

História de Usuário 05: Aba 02 – Dados Financeiros (Projeção e Cronograma)

Descrição Geral

Como gestor de logística (Perfil ADMIN), **Eu quero** visualizar em um único painel a projeção financeira de custos e o cronograma detalhado de manutenções, **Para que** eu possa realizar o planejamento orçamentário mensal e acompanhar o ciclo de vida dos reparos, garantindo o controle sobre os investimentos e a disponibilidade da frota.

Estrutura da Interface (Frontend)

A interface deve ser construída com Bootstrap 5, utilizando Pinia para a gestão de estado acumulativo e seguindo o layout de seção dupla (Relatório Consolidado e Cronograma).

- **Filtros de Período (Topo):**
 - Seção contendo campos de **Data Início** e **Data Fim** com botão **"Filtrar"**. O sistema deve sugerir o intervalo do mês atual ao carregar.
- **Bloco 01: Relatório Consolidado (Projeção Financeira):**
 - **Composição por Tipo de Veículo:** Lista com barras de progresso comparativas entre categorias (LEVE e PESADO), exibindo o valor absoluto em R\$.
 - **Gastos por Tipo de Serviço:** Lista detalhada com barras de progresso para cada tipo de serviço (ex: Corretiva, Revisão de Freios, Troca de Pneus), exibindo o custo total por categoria.
 - **Gráfico de Rosca (Doughnut Chart):** Posicionado à direita, segmentado por categorias. Deve exibir no centro o texto **"TOTAL PROJETADO"** seguido do valor monetário total somado. As fatias devem exibir a porcentagem correspondente ao passar o mouse (Hover).
- **Bloco 02: Cronograma de Manutenção (Grid Operacional):**
 - **Grid de Dados:** Exibição em formato de lista com as colunas: **Placa do Veículo**, **Modelo**, **Tipo do Serviço**, **Custo Estimado**, **Data Início**, **Data Fim** e **Status**.
 - **Botão "Carregar Mais":** Localizado ao final da lista, anexa mais 10 registros à visualização atual.
 - **Lógica do Botão:** O botão deve ser ocultado se a última requisição retornar menos de 10 resultados ou se a carga inicial trouxe menos de 5 registros.
 - **Contador de Registros:** Exibir texto informativo (ex: "Mostrando 5 de 11 manutenções pendentes").

Detalhamento Técnico: Backend (Spring Boot)

O backend deve processar os cálculos complexos diretamente no banco de dados para garantir a integridade dos relatórios financeiros.

- **Agregação Financeira (SQL Nativo):**
 - As métricas de Projeção Financeira (Somat por tipo e serviço) devem ser extraídas **obrigatoriamente via SQL** utilizando `SUM(custo_estimado)` e `GROUP BY`, considerando o filtro de período.
- **Ordenação Estrita do Cronograma:**
 - A consulta da grid deve utilizar uma cláusula `ORDER BY` baseada em lógica condicional (`CASE`) para priorizar os status na sequência: **1. PENDENTE, 2. EM_REALIZACAO, 3. CONCLUIDA**. Dentro de cada status, a ordenação secundária deve ser pela data de início.
- **Segurança (RBAC):**
 - O acesso a esta aba e seus endpoints é restrito ao perfil '**ADMIN**'. O backend deve validar o perfil no token JWT e retornar erro 403 para usuários '**OPERADOR**'.
- **Sliding Expiration:**
 - As ações de "Filtrar" e "Carregar Mais" devem renovar o token JWT por mais 5 minutos.

Regras de Negócio Estritas (RN)

- **RN01 – Cálculo de Porcentagens:** O frontend deve calcular a representação percentual das categorias para o gráfico de rosca com base no valor total fornecido pelo backend.
- **RN02 – Formatação Monetária e de Datas:** Todos os custos devem ser exibidos no padrão **R\$ 0.000,00**. Datas devem seguir o formato **DD/MM/AAAA**.
- **RN03 – Tratamento de Valores Nulos:** Caso o período filtrado não possua registros, o valor central do gráfico deve exibir **"R\$ 0,00"** e a grid deve mostrar "Nenhum agendamento encontrado".
- **RN04 – Validação de Período:** O sistema deve emitir um alerta e bloquear a busca caso a data de fim seja menor que a data de início.

Crítérios de Aceite

- O gráfico de rosca exibe corretamente o custo total da frota no centro.
- As listas de "Composição" e "Gastos" mostram visualmente a distribuição do orçamento via barras de progresso.
- O cronograma lista as manutenções respeitando a prioridade de status (Pendentes no topo).
- O botão "Carregar Mais" funciona de forma acumulativa sem recarregar a página.
- Usuários com perfil 'OPERADOR' não conseguem visualizar os dados financeiros ou acessar a aba.
- A visualização é responsiva, adaptando o gráfico e a tabela para dispositivos móveis.